

TEC0748 – Programação Web

Semana 9: O Marco da Disciplina

Avaliação Presencial (AV) e Introdução ao Ecossistema Assíncrono (AJAX/JSON).

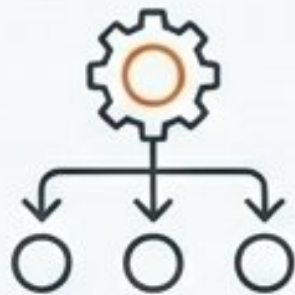
O Passado: Lógica Local

O Ponto de Virada

O Futuro: A Web Dinâmica



Encerramos o ciclo da lógica local e abrimos as portas para a arquitetura de sistemas integrados.



O Que Cai?

- Diferença Client-side vs Server-side.
- Lógica JS: Estruturas de Decisão, Repetição e Vetores (Arrays).
- Interatividade: Manipulação do DOM e Validação básica.



Como Será?

- Duração: 70 a 80 minutos.
- Questões Objetivas e Discursivas.
- Foco em análise e ajuste de trechos de código.



Crítérios

- Nota Mínima: $\geq 6,0$.
- Frequência Mínima Exigida: $\geq 75\%$.

```
let nota = prompt("Digite a nota:");  
  
if (nota === 7) {  
    console.log("Aprovado");  
}
```

Alerta 1 (Tipo de Dado):



O comando `prompt()` sempre retorna uma String.

Alerta 2 (Igualdade Estrita):



O operador `===` não faz coerção de tipos. A string `'7'` nunca será igual ao número `7`.

A Solução Estratégica:



Sempre utilize casting (`Number()`) ao receber dados do usuário. O sucesso na prova depende de prever a saída lógica do script!



Por que as redes sociais não recarregam a página inteira quando você curte uma foto ou envia uma mensagem?

A Barreira do Reload. Recarregar uma página inteira no servidor para atualizar apenas um pequeno dado gera tráfego desnecessário e quebra a fluidez da **Experiência do Usuário (UX)**.

A.J.A.X

A - Asynchronous (Assíncrono): O script roda em segundo plano. O navegador não congela aguardando o servidor.

J - JavaScript: O motor lógico que orquestra a requisição no navegador.

A - And: (Conectivo lógico).

X - XML: O formato histórico de dados (que hoje foi amplamente substituído pelo formato JSON).

Conceito-Chave: AJAX não é uma linguagem de programação. É um conjunto de tecnologias que permite atualizar partes específicas da página 'nos bastidores', sem recarregar o conteúdo total.

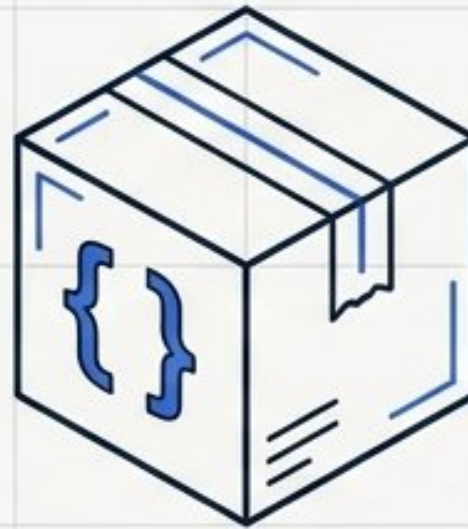
O Fluxo Tradicional (Síncrono)



O Fluxo AJAX (Assíncrono)



O Carteiro Invisível: Introdução ao JSON



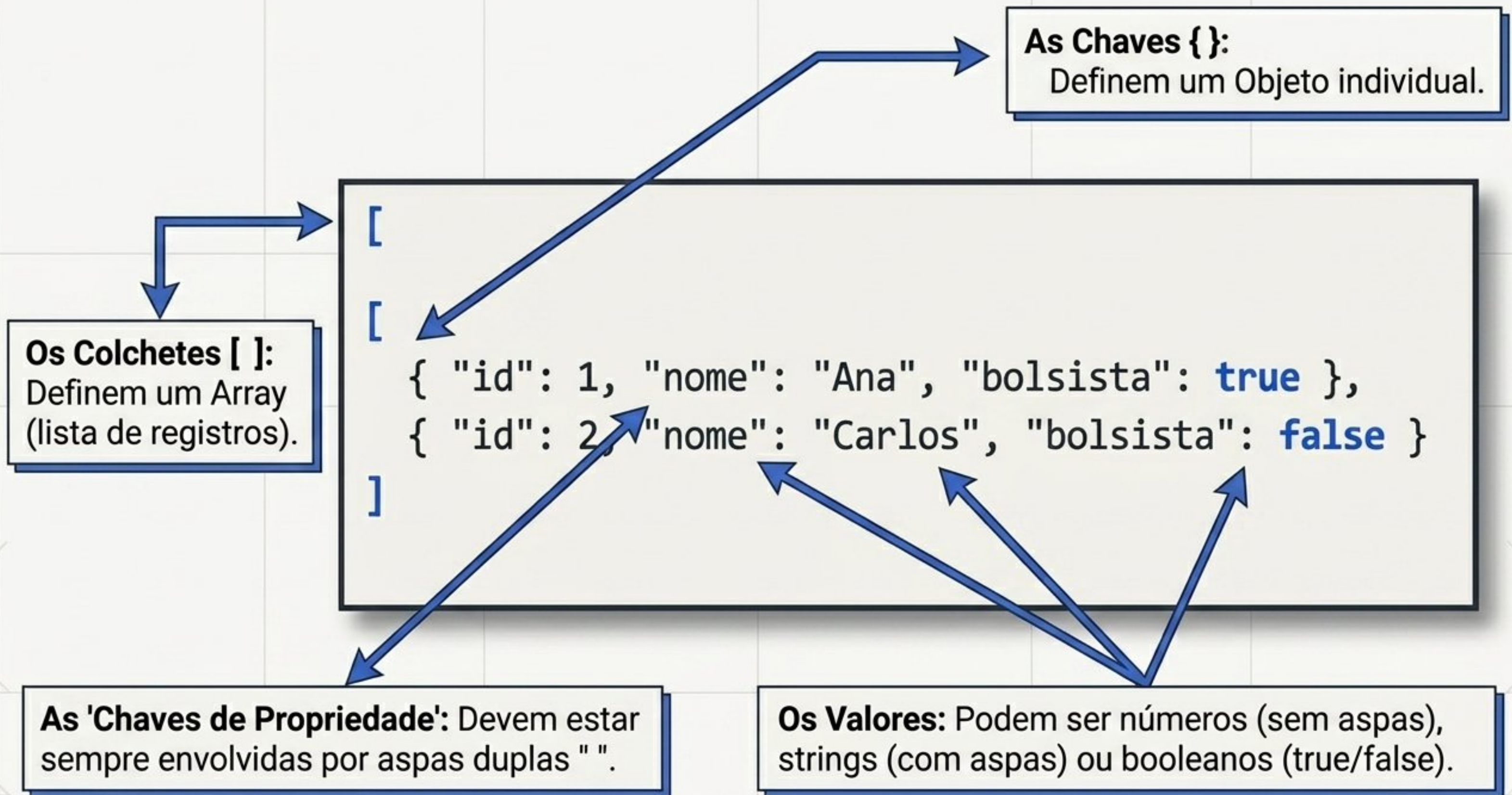
O que significa? JavaScript Object Notation.

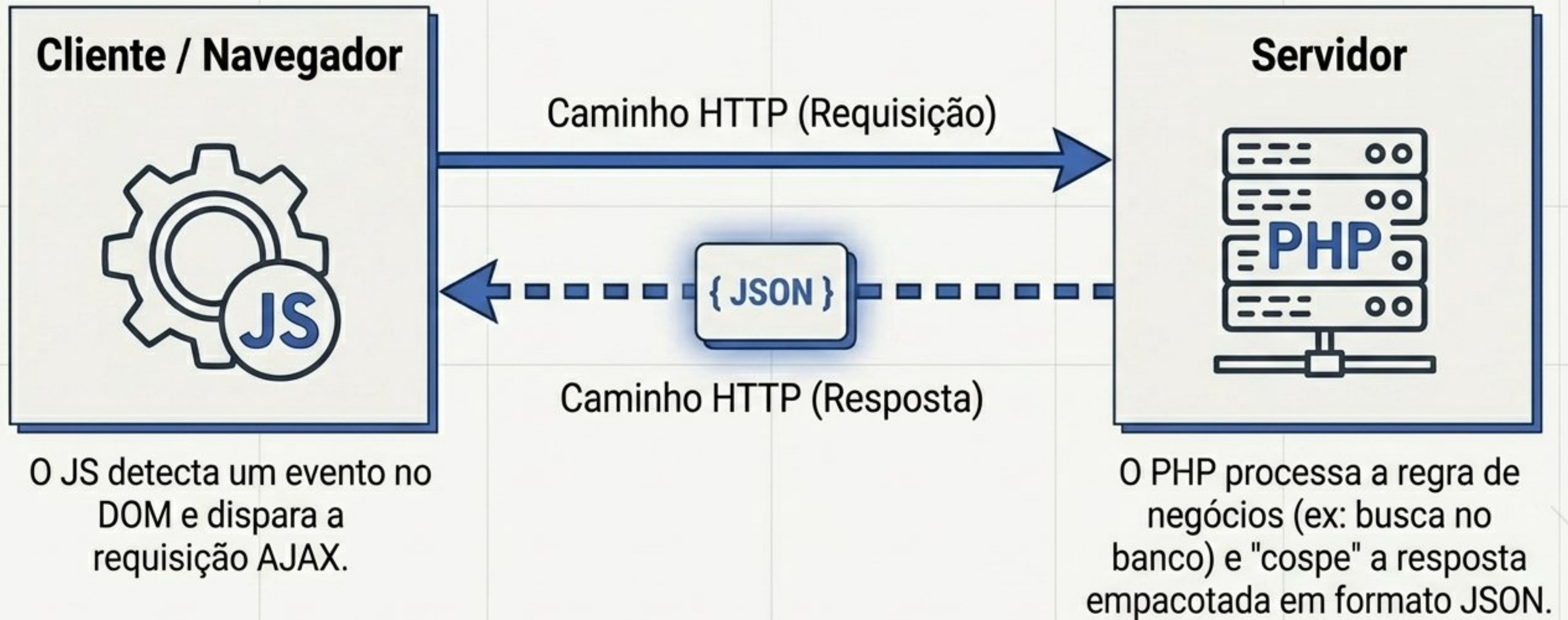


Sua Função: É o padrão moderno, extremamente leve, para transportar dados pela rede. Substituiu o XML na maioria dos sistemas modernos.



Sua Vantagem: Fácil de ser lido tanto por máquinas quanto por desenvolvedores humanos. Baseado diretamente nas estruturas nativas que já estudamos no JavaScript.





Fechamento do Ciclo: O JS recebe o JSON e altera a tela do usuário sem recarregar a página.

Desafio de Reflexão Arquitetural



```
[  
  { "nome": "Ana" },  
  { "nome": "Carlos" }  
]
```

Como você conectaria os conhecimentos do passado com o formato do futuro?

1. Como usaríamos um laço for (Semana 4) para percorrer este pacote de dados JSON?
2. Como usaríamos a manipulação de DOM (Semana 6) para exibir os nomes 'Ana' e 'Carlos' na tela do usuário?



Boa Avaliação!

O domínio da base lógica é o que permitirá a construção de sistemas complexos. Concentre-se, analise o código com calma e confie no que aprendeu.

O Próximo Passo: Na Semana 10, sairemos da teoria. Transformaremos esse pacote JSON em interface gráfica utilizando o método `JSON.parse` e construiremos nossa primeira requisição assíncrona real com a moderna Fetch API.